Puntero desalineado en Kali Linux sobre QEMU/KVM

Diagnóstico y solución del desfase del ratón con SPICE y spice-vdagent 0.23 (virt-manager, Xfce)

JorgeXern · octubre de 2026 · probado en Fedora 44 con Kali Linux 2026.2

En una línea: spice-vdagent no actualizaba la geometría de la pantalla tras un cambio de resolución en sesiones X11 cuando el paquete se compila con GTK4 (Debian y Kali, desde la 0.22.1-5 hasta la 0.23.0-3). **Está corregido en spice-vdagent 0.23.0-4**: actualiza y reinicia la VM. Si aún no puedes actualizar (por ejemplo, en Ubuntu 26.04 LTS), el script vdagent-watch reinicia el agente en cada cambio y mantiene el puntero alineado.

1. Síntomas

- La flecha del ratón se ve en un lugar y el clic ocurre en otro: es imposible seleccionar texto o acertar a menús y botones.
- Con una resolución pequeña que cabe completa en la ventana (por ejemplo 1024×768 o 1280×800), el puntero funciona bien.
- El desfase aparece al cambiar la resolución, sobre todo al subirla para llenar la ventana o la pantalla completa (1920×942, 1920×1080).
- Cambiar de Wayland a X11 en el visor, o de video Virtio a QXL, no lo arregla.

2. Entorno donde se reprodujo

Componente	Versión / configuración
Anfitrión	Fedora 44 Workstation, GNOME 50 (Wayland), Ryzen 7 7735HS
Virtualización	virt-manager 5.1.0 · QEMU 10.2.2 · libvirt 12.0.0 · conexión QEMU/KVM del sistema
Máquina virtual	Q35, UEFI sin Secure Boot (OVMF_CODE_4M), disco y red virtio, SPICE, tableta USB, canales spice y qemu-ga
Invitado	Kali Linux 2026.2 (rolling), Xfce sobre X11
Agente	spice-vdagent 0.23.0-3 (versión afectada)

3. Causa

Cuando el agente SPICE está activo, el puntero trabaja en modo *cliente*: virt-manager envía la posición **absoluta** del ratón y el agente la inyecta en Xorg mediante un dispositivo virtual que se ve en `xinput list` como `spice vdagent tablet`. Para traducir esa posición, el agente necesita conocer la geometría de la pantalla.

El agente lee el tamaño de la pantalla al arrancar y debería actualizarlo con cada evento RandR. En `src/vdagent/x11-randr.c` ese refresco estaba dentro de `#ifndef USE_GTK_FOR_MONITORS`. Desde la 0.22.1-5, Debian compila el paquete con `--with-gtk4=yes`, que define esa macro y deja el refresco fuera del binario. La API de monitores de GTK solo responde en Wayland, así que en X11 el agente se queda con la geometría inicial, la tableta virtual conserva ese tamaño y las coordenadas absolutas se desfasan. Al reiniciarlo, vuelve a leer la geometría.

No es código nuevo de la 0.23.0: `x11-randr.c` es idéntico en 0.22.1 y 0.23.0; lo expuso la compilación con GTK4. La corrección upstream (MR !58) elimina esas guardas y Debian la incluye

en **0.23.0-4**, publicada el 1 de octubre de 2026.

Paquete	Estado
Debian stable 0.22.1 (compilado con GTK3)	No afectado
Debian y Kali compilados con GTK4, anteriores a 0.23.0-4 (p. ej. 0.23.0-3)	Afectado
Ubuntu 26.04 LTS, 0.23.0-1ubuntu0.1	Afectado: compilado con GTK4 y sin el parche (LP #2168964)
Debian y Kali 0.23.0-4 o posterior	**Corregido** (verificado en Kali 2026.2)

4. Cómo se diagnosticó

Cada prueba descartó una hipótesis. Vale como método para problemas parecidos:

Prueba	Resultado	Conclusión
Resolución pequeña, escalado del visor en «Nunca»	Puntero correcto	El desfase depende de la resolución
virt-manager forzado a X11 (`GDK_BACKEND=x11`)	Sigue el desfase	No es el visor bajo Wayland
Video Virtio → QXL	Sigue el desfase	No es el modelo de video
`xinput list`	Aparecen QEMU USB Tablet y spice vdagent tablet	El puntero absoluto está bien configurado
Reiniciar el agente de sesión a 1920×1080	**Puntero correcto**	**Es el agente** (bug #9653)
Comparar el código de 0.22.1 y 0.23.0	x11-randr.c idéntico; refresco excluido con GTK4	Causa raíz: la compilación con GTK4
Actualizar a 0.23.0-4 y reiniciar, sin el script	**Puntero correcto**	**Corrección oficial verificada**

5. Solución inmediata

Si el puntero se desalinea, reinicia el agente de tu sesión desde una terminal de Kali (solo teclado; no requiere sudo):

```
pkill -x spice-vdagent
spice-vdagent
```

El agente vuelve a segundo plano solo y el puntero queda alineado hasta el siguiente cambio de resolución.

6. Solución permanente: script vdagent-watch

El script escucha los eventos de cambio de pantalla de X (RandR) con xev y reinicia el agente cuando la resolución cambia. No consulta en bucle: queda dormido y no consume CPU ni batería mientras no ocurra nada. Al arrancar reinicia el agente una vez, por si el puntero ya estaba desalineado. Agrupa las ráfagas de eventos de un mismo cambio, evita reiniciar dos veces por la misma resolución, registra cada acción en el journal y avisa cuando spice-vdagent se actualiza, para que verifiques si el bug ya se corrigió.

Instalación

Dentro de Kali, en una terminal de la sesión gráfica y con tu usuario normal (no root). El instalador agrega los paquetes que falten (x11-utils, x11-xserver-utils), copia el script a `~/.local/bin`, crea la entrada de inicio automático y lo deja corriendo:

```
git clone https://github.com/JorgeXern/kali-spice-vdagent-pointer-fix.git
cd kali-spice-vdagent-pointer-fix
./install.sh
```

Instalación manual (sin git)

Descarga el archivo `vdagent-watch` del repositorio y ejecuta:

```
sudo apt install -y x11-utils x11-xserver-utils
install -Dm755 vdagent-watch ~/.local/bin/vdagent-watch
mkdir -p ~/.config/autostart

cat > ~/.config/autostart/vdagent-watch.desktop <<EOF
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=vdagent-watch
Comment=Workaround puntero desalineado (spice-vdagent 0.23, Kali bug #9653)
Exec=$HOME/.local/bin/vdagent-watch
Terminal=false
EOF
```

Luego cierra sesión y vuelve a entrar, o inícialo de inmediato con `~/.local/bin/vdagent-watch &`.

Comprobar que funciona

Sigue el registro y luego maximiza, restaura y pasa a pantalla completa: cada cambio debe agregar una línea como `resolution 1920x1080: agent restarted` y el puntero debe alinearse en uno o dos segundos.

```
journalctl -t vdagent-watch -f
pgrep -af vdagent-watch      # dos líneas = una instancia (principal + bucle)
```

El script comentado

Usa el archivo del repositorio en lugar de copiarlo desde el PDF: el copiado puede alterar espacios o comillas.

```
#!/usr/bin/env bash
#
# vdagent-watch: keep the SPICE mouse pointer aligned in Kali Linux VMs.
#
# Problem  GTK4 builds of spice-vdagent before Debian 0.23.0-4 (e.g. Kali
#          0.23.0-3, Ubuntu 26.04 0.23.0-1ubuntu0.1) keep using the old screen
#          geometry after the guest resolution changes on X11, so the arrow
#          you see and the point you click drift apart. Kali bug #9653:
#          https://bugs.kali.org/view.php?id=9653
#          Fixed in Debian/Kali 0.23.0-4: upgrade and reboot if you can.
#
# Fix      Restarting the per-session agent makes it read the geometry again.
#          This script does that automatically and only when needed: it waits
#          for X RandR events (no polling, no CPU use while idle) and restarts
#          the agent once per real resolution change, plus once at startup in
#          case the pointer is already misaligned.
#
# Remove   once Kali ships a fixed spice-vdagent. The script logs and shows a
#          notification when it finds a version newer than the buggy one.
#
# Needs    xev (x11-utils), xrandr (x11-xserver-utils), spice-vdagent
# Logs     journalctl -t vdagent-watch
# Project  https://github.com/JorgeXern/kali-spice-vdagent-pointer-fix (MIT)

# Fail on unset variables. No `set -e`: grep, pkill and read return non-zero
# in normal operation, and this script must keep running.
```

```
set -u

readonly NAME="vdagent-watch"
readonly BUGGY_VERSION="0.23.0-3"   # last version known to have the bug

log() { logger -t "$NAME" -- "$*"; }
die() { echo "$NAME: $*" >&2; log "$*"; exit 1; }

# --- Preconditions ------------------------------------------------------

for cmd in xev xrandr spice-vdagent flock; do
  command -v "$cmd" >/dev/null || die "missing command '$cmd'"
done
[ -n "${DISPLAY:-}" ] || die "no X display; run it from the graphical session"

# One instance per user: autostart plus a manual run must not race each other.
# The lock lives on fd 9 and is released automatically when the script exits.
exec 9>"${XDG_RUNTIME_DIR:-/tmp}/$NAME-$UID.lock"
flock -n 9 || { echo "$NAME: already running" >&2; exit 0; }

# --- Has Kali shipped a newer agent? ------------------------------------
# A version newer than the buggy one may already contain the fix: say so in
# the journal and, once the desktop is up, as a notification.

version=$(dpkg-query -W -f='${Version}' spice-vdagent 2>/dev/null)
if [ -n "$version" ] &&
   dpkg --compare-versions "$version" gt "$BUGGY_VERSION"; then
  msg="spice-vdagent is now $version. If the pointer stays aligned without"
  msg+=" $NAME, the bug is fixed and you can uninstall it."
  log "$msg"
  if command -v notify-send >/dev/null; then
    # Wait a bit so the notification daemon is up at login.
    { sleep 10; notify-send "$NAME" "$msg"; } &
  fi
fi

# --- Helpers ------------------------------------------------------------

# Print the resolution of the first connected output, e.g. "1920x1080".
# Parses the xrandr line "Virtual-1 connected primary 1920x1080+0+0 (...)".
current_resolution() {
  xrandr --current 2>/dev/null |
    awk '/ connected/ && match($0, /[0-9]+x[0-9]+[+]/) {
           print substr($0, RSTART, RLENGTH - 1); exit }'
}

# Replace this session's agent with a fresh one that reads the new geometry.
# -x matches the exact process name, so the system daemon (spice-vdagentd,
# run by root) is never touched; -u limits the match to our own processes.
# The agent forks to the background by itself. `9>&-` keeps the lock fd out
# of it, otherwise the agent would hold the lock after this script exits.
restart_agent() {
  pkill -x -u "$UID" spice-vdagent
  spice-vdagent 9>&-
}

# --- Main loop ----------------------------------------------------------
# xev prints one block per event; only the header line of each RandR screen
# change matters. --line-buffered makes grep pass each line on immediately
# instead of waiting for its output buffer to fill. `read` blocks without
# using CPU until the next line arrives. The pipeline ends with the X session.
#
# The pipeline runs in the background and the script waits for it, so that
# stopping the script (Ctrl+C, pkill) also stops xev and grep through the
# EXIT trap. Bash would delay the trap while a foreground pipeline runs.

trap 'pkill -P $$' EXIT
```

```
trap 'exit 0' INT TERM HUP

log "started (spice-vdagent ${version:-version unknown})"

xev -root -event randr |
  grep --line-buffered '^RRScreenChangeNotify' |
  {
    # Startup sync: the pointer may already be misaligned when this script
    # starts (the resolution changed before installing it, or early in the
    # login). Give the session's autostart entries a moment, then restart a
    # running agent once. Events that arrive meanwhile wait in the pipe.
    sleep 2
    last=$(current_resolution)
    if pgrep -x -u "$UID" spice-vdagent >/dev/null; then
      restart_agent
      log "startup sync (${last:-unknown resolution}): agent restarted"
    fi

    while read -r _; do
      # A single resize produces a burst of events. Drain everything that
      # arrives within one second, then act once on the final resolution.
      while read -r -t 1 _; do :; done

      current=$(current_resolution)

      # Nothing to do if xrandr returned nothing or the size did not change.
      if [ -z "$current" ] || [ "$current" = "$last" ]; then
        continue
      fi

      restart_agent
      log "resolution $current: agent restarted"
      last=$current
    done
  } &
wait $!
```

7. Corrección oficial: actualizar a 0.23.0-4

Es la solución recomendada. Actualiza el paquete y **reinicia la VM**: el agente en ejecución sigue usando el binario anterior hasta que se reinicia. Mientras tanto, `ls -l /proc/$(pgrep -xo spice-vdagent)/exe` termina en «(deleted)».

```
sudo apt update && sudo apt install spice-vdagent
sudo reboot
zcat /usr/share/doc/spice-vdagent/changelog.Debian.gz | head -10   # debe citar LP: #2168964
```

Verificado en Kali 2026.2: con la 0.23.0-4 y sin el script, el puntero se mantiene alineado tras cambios con xrandr y al redimensionar la ventana del visor. El script sigue siendo útil donde el paquete corregido aún no está disponible.

8. Recomendaciones de configuración

- En el visor de virt-manager: **Vista → Escalar monitor → «Nunca»**, para que la VM se vea 1:1. Luego elige una opción: **«Redimensionar automáticamente la MV con la ventana»** activado (la resolución sigue a la ventana) o una resolución fija con esa opción desactivada.
- Dentro de Kali instala los agentes: `sudo apt install -y spice-vdagent qemu-guest-agent`.
- Comprueba que exista la tableta USB: `xinput list | grep -i tablet`.
- Si fijas una resolución en la configuración de pantalla de Xfce, el script igualmente corrige el puntero tras el cambio. Para volver al ajuste automático: `xfconf-query -c displays -p /Default -r -R`.
- Toma un snapshot de la VM antes de cambios de este tipo (Vista → Instantáneas).

9. Cómo retirar el workaround

Con spice-vdagent 0.23.0-4 o superior (el script te avisará al detectarla), actualiza, reinicia la VM, comprueba que el puntero se mantenga alineado sin el script y desinstálalo:

```
./uninstall.sh      # desde la carpeta del repositorio
```

Referencias

- Kali Linux Bug Tracker #9653: «spice-vdagent, possible regression, mouse pointer misaligns with cursor». https://bugs.kali.org/view.php?id=9653
- Ubuntu Discourse: «Mouse pointer desync/offset on fresh Lubuntu 26.04 (SPICE + VirtIO) after monitor size change». https://discourse.ubuntu.com/t/82365
- spice-vdagent upstream, MR !58 «x11-randr: keep cache current on X11+GTK4 builds». https://gitlab.freedesktop.org/spice/linux/vd_agent/-/merge_requests/58
- Launchpad #2168964 (Ubuntu). https://bugs.launchpad.net/bugs/2168964
- Debian Package Tracker: spice-vdagent (0.23.0-4). https://tracker.debian.org/pkg/spice-vdagent
- Repositorio de esta solución (script, instalador y esta guía): https://github.com/JorgeXern/kali-spice-vdagent-pointer-fix